

## 力と運動 演習プリント 2 解答

力のつり合い・運動方程式・摩擦力・ばね・剛体のつり合い

共通テスト対策講座

旅人教育 劉可惟

### 用語・記号の確認

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 合力        | 物体にはたらく力を向きも含めて足し合わせたもの。静止または等速直線運動では合力は 0 である。                |
| 運動方程式     | 物体にはたらく合力と加速度の関係を表す式。一直線上では $\sum F = ma$ と書く。                 |
| 垂直抗力 $N$  | 面が物体を押し返す力。接触面に垂直な向きにはたらく。                                     |
| 動摩擦力 $f'$ | 物体がすべっているときにはたらく摩擦力。大きさは $f' = \mu' N$ であり、向きはすべる向きを妨げる向きである。  |
| 力のモーメント   | 剛体を回転させようとするはたらき。大きさは $M = Fl$ で、 $l$ は回転の中心から力の作用線までの垂直距離である。 |

### 問 1 斜方投射と台の運動

- (1) 台が静止しているとき、小球の運動を水平成分と鉛直成分に分ける。水平方向には加速度がないので、

$$x = v_0 \cos \theta t.$$

鉛直方向は上向きを正とすると、加速度は  $-g$  であるから、

$$y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2.$$

点 O と同じ高さに戻るときは  $y = 0$  である。

$$0 = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2 = t \left( v_0 \sin \theta - \frac{1}{2}gt \right).$$

$t = 0$  は投げ出した瞬間なので、戻る時刻は

$$t = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}.$$

したがって、

$$x = v_0 \cos \theta t, \quad y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2.$$

- (2) 台上の点 O が右向きに加速度  $a$  で動くとする。投げ出した瞬間に点 O の位置を基準にすると、点 O の水平変位は

$$x_O = \frac{1}{2}at^2$$

である。小球が再び点 O に戻るには、同じ高さに戻り、さらに水平位置も点 O と一致すればよい。同じ高さに戻る時刻は、(1) より

$$t = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

である。この時刻に

$$v_0 \cos \theta t = \frac{1}{2}at^2$$

が成り立てばよい。 $t > 0$  より,

$$a = \frac{2v_0 \cos \theta}{t} = \frac{2v_0 \cos \theta}{\frac{2v_0 \sin \theta}{g}} = g \cot \theta.$$

よって条件は

$$v_0 \cos \theta t = \frac{1}{2}at^2, \quad t = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

であり,

$$a = g \cot \theta.$$

$\theta = 60^\circ$  のとき,  $\cot 60^\circ = 1/\sqrt{3}$  だから,

$$a = \frac{g}{\sqrt{3}}.$$

## 問 2 $30^\circ$ の斜面に着地する斜方投射

この問題は、次の二つの方法で解くことができる。一つ目は、水平方向と鉛直方向に分ける方法である。二つ目は、斜面に沿う方向と、斜面に垂直な方向に分ける方法である。どちらの方法でも同じ結果が得られる。

### (1) 方法 1：水平方向・鉛直方向に分ける方法

点 O を原点とし、水平方向を  $x$  軸、鉛直上向きを  $y$  軸にとる。小球の座標は

$$x = v_0 \cos \theta t, \quad y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2$$

である。

点 P は水平となす角が  $30^\circ$  の斜面上にあるので、点 P の座標は

$$y = x \tan 30^\circ$$

を満たす。したがって、

$$v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \cos \theta t \tan 30^\circ.$$

これを整理すると、

$$t \left\{ v_0 (\sin \theta - \cos \theta \tan 30^\circ) - \frac{1}{2}gt \right\} = 0.$$

$t = 0$  は投げ出した瞬間である。点 P は点 O とは異なる点なので、 $t > 0$  の解をとると、

$$t = \frac{2v_0 (\sin \theta - \cos \theta \tan 30^\circ)}{g}.$$

ここで、

$$\sin \theta - \cos \theta \tan 30^\circ = \frac{\sin(\theta - 30^\circ)}{\cos 30^\circ}$$

であるから、

$$t = \frac{2v_0 \sin(\theta - 30^\circ)}{g \cos 30^\circ}.$$

**方法 2：斜面に沿う方向・斜面に垂直な方向に分ける方法**

斜面から離れる向きを、斜面に垂直な正方向とする。投げ出す向きは水平から  $\theta$ 、斜面は水平から  $30^\circ$  なので、斜面に垂直な初速度成分は

$$v_0 \sin(\theta - 30^\circ)$$

である。

また、重力加速度の斜面に垂直な成分の大きさは

$$g \cos 30^\circ$$

であり、向きは斜面に近づく向きである。

点 P に達したとき、小球はふたたび斜面上にある。したがって、斜面に垂直な方向の変位は 0 である。よって、

$$0 = v_0 \sin(\theta - 30^\circ)t - \frac{1}{2}g \cos 30^\circ t^2.$$

$t = 0$  以外の解をとると、

$$t = \frac{2v_0 \sin(\theta - 30^\circ)}{g \cos 30^\circ}.$$

(2)  $\theta = 60^\circ$  のとき、

$$\theta - 30^\circ = 30^\circ$$

であるから、

$$t = \frac{2v_0 \sin 30^\circ}{g \cos 30^\circ} = \frac{2v_0}{\sqrt{3}g}.$$

したがって、

$$t = \frac{2v_0}{\sqrt{3}g}.$$

次に、斜面に沿った距離  $OP$  を求める。

**方法 1：水平変位から求める方法**

$\theta = 60^\circ$  のとき、点 P の水平変位は

$$x = v_0 \cos 60^\circ \cdot t = \frac{1}{2}v_0 \cdot \frac{2v_0}{\sqrt{3}g} = \frac{v_0^2}{\sqrt{3}g}$$

である。

斜面に沿った距離を  $OP$  とすると、その水平成分は

$$OP \cos 30^\circ$$

である。したがって、

$$OP \cos 30^\circ = x.$$

よって、

$$OP = \frac{x}{\cos 30^\circ} = \frac{\frac{v_0^2}{\sqrt{3}g}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2v_0^2}{3g}.$$

したがって,

$$OP = \frac{2v_0^2}{3g}.$$

### 方法 2: 斜面方向の運動から求める方法

斜面に沿って上向きを正とする。 $\theta = 60^\circ$  のとき, 斜面に沿う初速度成分は

$$v_0 \cos(60^\circ - 30^\circ) = v_0 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} v_0$$

である。

重力加速度の斜面に沿う成分は, 斜面を下る向きに

$$g \sin 30^\circ = \frac{g}{2}$$

である。したがって, 斜面に沿った距離  $OP$  は

$$OP = \frac{\sqrt{3}}{2} v_0 \cdot \frac{2v_0}{\sqrt{3}g} - \frac{1}{2} \cdot \frac{g}{2} \left( \frac{2v_0}{\sqrt{3}g} \right)^2.$$

これを整理すると,

$$OP = \frac{v_0^2}{g} - \frac{v_0^2}{3g} = \frac{2v_0^2}{3g}.$$

したがって,

$$OP = \frac{2v_0^2}{3g}.$$

### 問 3 合成ばね定数

- (1) 図 3(a) では, 下側の  $k$  と  $2k$  のばねは並列接続である。したがって, 下側部分の合成ばね定数は

$$K_1 = k + 2k = 3k.$$

これが上側のばね定数  $k$  のばねと直列につながっているので,

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{k} + \frac{1}{3k} = \frac{4}{3k}.$$

よって,

$$K = \frac{3k}{4}.$$

- (2) 図 3(b) では, 物体を右に  $x$  だけ動かすと, 左のばねは  $x$  だけ伸び, 右のばねは  $x$  だけ縮む。どちらのばねも物体をもとの位置へ戻す向きに力を及ぼす。復元力の大きさは

$$2kx + kx = 3kx.$$

したがって, 合成ばね定数は

$$K = 3k.$$

## 問 4 動摩擦力を受ける物体の運動

- (1) 鉛直方向には加速度がない。上向きを正とすると、

$$N + F \sin \theta - mg = 0.$$

したがって、

$$N = mg - F \sin \theta.$$

条件  $F \sin \theta < mg$  より、 $N > 0$  であり、物体は床から離れない。

- (2) 物体は床の上をすべっているので、動摩擦力の大きさは

$$f' = \mu' N.$$

- (1) を代入して、

$$f' = \mu'(mg - F \sin \theta).$$

向きは、すべる向きを妨げる向き、すなわち左向きである。

- (3) 右向きを正とする。水平方向には、右向きに
- $F \cos \theta$
- 、左向きに動摩擦力
- $f'$
- がはたらく。運動方程式は

$$F \cos \theta - f' = ma.$$

したがって、

$$ma = F \cos \theta - \mu'(mg - F \sin \theta)$$

より、

$$a = \frac{F \cos \theta - \mu'(mg - F \sin \theta)}{m}.$$

- (4) 初速度 0、加速度
- $a$
- 、変位
- $l$
- の等加速度直線運動であるから、

$$v^2 - 0^2 = 2al.$$

- (3) の
- $a$
- を代入すると、

$$v = \sqrt{\frac{2l}{m} \{F \cos \theta - \mu'(mg - F \sin \theta)\}}.$$

## 問 5 運動方程式を確かめる実験とグラフの読み取り

- (1) 資料 1 の表より、引く力が 0.60 N のときの加速度は

$$1.18 \text{ m/s}^2.$$

- (2) 原点と点
- $(a, F) = (1.58, 0.80)$
- を用いると、傾きは

$$\frac{\Delta F}{\Delta a} = \frac{0.80 - 0}{1.58 - 0} \simeq 0.506.$$

したがって、

$$\frac{\Delta F}{\Delta a} \simeq 0.51 \text{ kg}.$$

- (3) 運動方程式  $F = ma$  より,  $F$ - $a$  グラフの傾きは質量  $m$  を表す。よって, 台車の質量は

$$m \simeq 0.51 \text{ kg}.$$

表の設定値  $0.50 \text{ kg}$  に近い値である。

- (4) グラフ A は, ほぼ原点を通る直線である。したがって,

$$\text{ア}.$$

- (5) 資料 2 の表より, 台車の質量が  $0.40 \text{ kg}$  のときの加速度は

$$1.50 \text{ m/s}^2.$$

- (6) 運動方程式  $F = ma$  より,

$$a = \frac{F}{m} = \frac{0.60}{0.75} = 0.80.$$

したがって,

$$0.80 \text{ m/s}^2.$$

- (7) グラフ B では, 質量が大きくなるほど加速度が小さくなり, 関係はほぼ反比例である。したがって,

$$\text{ア}.$$

- (8) 引く力が一定なら,  $a = F/m$  である。質量を 2 倍にすると, 加速度は  $1/2$  倍になる。したがって,

$$\text{ウ}.$$

- (9) 実験では, 摩擦や空気抵抗を完全にはなくせないため, 測定値は理想値から少しずれる。したがって,

$$\text{ア}.$$

## 問 6 糸で支えられた棒のつり合い

- (1) 点 A のまわりのモーメントを考える。棒が水平となす角を  $\phi$  とする。張力  $T$  の作用線までの水平距離は  $3l \cos \phi$ , 重力  $Mg$  の作用線までの水平距離は  $l \cos \phi$  である。点 A のまわりで, 張力によるモーメントと重力によるモーメントがつり合うので,

$$T \cdot 3l \cos \phi = Mg \cdot l \cos \phi.$$

共通因子  $\cos \phi$  は後で消える。

- (2) (1) より,

$$3Tl = Mgl.$$

したがって,

$$T = \frac{Mg}{3}.$$

- (3) 鉛直方向の力のつり合いより,

$$N + T - Mg = 0.$$

よって,

$$N = Mg - T = Mg - \frac{Mg}{3} = \frac{2Mg}{3}.$$

したがって,

$$N = \frac{2Mg}{3}.$$

### 問 7 壁に立てかけた棒

棒の長さは 0.50 m, 点 A と壁との水平距離は 0.40 m である。したがって, 点 B の高さは三平方の定理より

$$\sqrt{0.50^2 - 0.40^2} = 0.30 \text{ m}$$

である。また, 棒は一樣なので, 重心 G は中点にあり, 点 A から重力の作用線までの水平距離は 0.20 m

である。

(1) 水平方向の力のつり合いより,

$$f - N_B = 0.$$

鉛直方向の力のつり合いより,

$$N_A - 12 = 0.$$

(2) 点 A のまわりのモーメントを考える。  $N_A$  と  $f$  は点 A にはたらくので, 点 A のまわりのモーメントは 0 である。壁からの垂直抗力  $N_B$  の腕の長さは 0.30 m, 重力 12 N の腕の長さは 0.20 m である。したがって,

$$N_B \cdot 0.30 = 12 \cdot 0.20.$$

(3) (2) より,

$$N_B = \frac{12 \cdot 0.20}{0.30} = 8.$$

したがって,

$$N_B = 8 \text{ N}.$$

(4) 水平方向のつり合い  $f - N_B = 0$  より,

$$f = N_B = 8 \text{ N}.$$

したがって,

$$f = 8 \text{ N}.$$